ENTREGA 10 · INNOVATION LAB

Configuração Avançada do AGENTS.md

O “manual de instruções” da IA para o EduTrack AI

Disciplina	Innovation Lab: Desenvolvimento Avançado No/Low Code
Módulo	1 – Introdução ao Spec-Driven Development
Duração estimada	2 horas
Pré-requisitos	Tarefas 08 (OpenSpec) e 09 (frontend) concluídas
Aluno	Wender Araújo Santos
E-mail institucional	`wender.araujo@aluno.impacta.edu.br`
Data de entrega	6 de outubro de 2026
Branch	`feat/config-agents-ia`
Repositório	github.com/wenderaraujo-creator/EduTrack-IA-Wender-Est

Resumo. O `AGENTS.md` da raiz foi reescrito com a camada avançada: quatro regras prioritárias (escopo, sem push/deploy, precedência de instruções e consulta aos guidelines do XanoScript), convenções de branch/commit e o checklist de validação OpenSpec. Em seguida, a proposta de teste `feature-notas-atividades` foi criada, validada (4/4 artifacts) e arquivada.

SUMÁRIO

1. Objetivo e conceitos-chave
2. O que mudou desde a Tarefa 08
3. O novo AGENTS.md
4. Proposta de teste: feature-notas-atividades
5. Verificação das regras pela IA

6. Adaptações à realidade do repositório
7. Evidências
8. Critérios de avaliação
9. Observações técnicas
10. Próximo passo

1 Objetivo e conceitos-chave

O objetivo é refinar e expandir o `AGENTS.md` — o arquivo que serve de "manual de instruções" para as IAs que ajudam a codificar. Na Tarefa 08 estavam as regras básicas; aqui entram as instruções avançadas para que a IA escreva backend e frontend seguindo os padrões do EduTrack AI.

CONCEITO	O QUE SIGNIFICA NO PROJETO
Context Window	O limite de informação que a IA lê de uma vez. O `AGENTS.md` resume o essencial para que a IA foque no que importa.
System Prompt	Instruções de alto nível que definem o comportamento: "você é um especialista em XanoScript e FlutterFlow".
Auto-Spec Behavior	Instruir a IA a escrever ela mesma as especificações OpenSpec a partir de um pedido simples.

2 O que mudou desde a Tarefa 08

A versão avançada adiciona camadas de profissionalismo e segurança essenciais para projetos reais:

CAMADA	O QUE FOI DEFINIDO
Versionamento	Branches com prefixos `feat/`, `fix/`, `docs/` e commits no padrão Conventional Commits.
Rigor no OpenSpec	Estrutura fixa de `proposal.md`, `spec.md` e `tasks.md`, com deltas `ADDED/MODIFIED/REMOVED` e cenários `WHEN/THEN`.
Segurança (mandatória)	Regra de ouro: toda consulta ao banco filtra pelo `user_id` do usuário logado.
Boas práticas de API	Endpoints seguindo o padrão RESTful (`GET/POST/PATCH/DELETE`).
Protocolo de comunicação	A IA explica o que pretende fazer e em quais arquivos vai mexer antes de codificar.

3 O novo AGENTS.md

O conteúdo das Tarefas 08/09 (tudo o que estava antes da tag `<!-- OPENSPEC:START -->`) foi substituído pelo texto avançado. O bloco gerenciado pelo framework OpenSpec foi **preservado intacto**, como manda a própria regra do arquivo.

3.1 As quatro regras prioritárias

#	REGRA	EFEITO PRÁTICO

1	`Escopo de tarefas`	`tasks.md` contém SOMENTE o que foi pedido; nada de CRUD/testes/frontend por conta própria.
2	`Nada de push/deploy`	A IA para na geração dos arquivos; o push ao Xano é responsabilidade do desenvolvedor.
3	`Prioridade de instruções`	AGENTS.md raiz > pedido do usuário > OpenSpec > comandos slash > AGENTS.md de extensões.
4	`Consultar guidelines`	Antes de criar/editar `.xs`, ler o guideline do XanoScript — não inventar sintaxe.

3.2 Convenções e segurança

TEMA	REGRA
Língua	Código e variáveis sempre em INGLÊS
Banco	`snake_case` — `academic_tasks`, `user_id`
Branches	prefixos `feat/`, `fix/`, `docs/`
Commits	Conventional Commits: `feat:`, `fix:`, `docs:`, `chore:`
APIs REST	`GET` lista · `POST` cria · `PATCH /{id}` atualiza · `DELETE /{id}` remove
Segurança	Toda query filtra por `user_id` do usuário autenticado
Python	Tratamento de erros com `try/except` em lógica complexa
Comunicação	Explicar o que vai fazer antes; indicar os arquivos; perguntar em caso de dúvida

O arquivo também traz o checklist de validação OpenSpec (com a estrutura correta de um delta em `changes/`) e dois exemplos que contrastam a estrutura válida de `spec.md` com a estrutura que falha na validação.

> **Documento vivo.** Como a própria tarefa sugere, o `AGENTS.md` é revisado à medida que o projeto cresce: novas regras entram conforme as necessidades reais aparecem.

4 Proposta de teste: feature-notas-atividades

Para verificar se a IA respeita o escopo definido no `AGENTS.md`, foi pedido o planejamento de *"feature-notas-atividades, para permitir que o professor lance notas"*. O comportamento correto é planejar **apenas** o lançamento de nota — sem adicionar listagem, edição, remoção ou telas que ninguém pediu.

4.1 tasks.md gerado — no escopo

```
# Tasks

## 1. Tabela

- [ ] 1.1 Criar a tabela `activity_grades` em `tables/activity_grades.xs`, com
      `id`, `activity_id`, `student_id`, `grade` e `user_id` (relationship `user`)

## 2. Endpoint

- [ ] 2.1 Criar o endpoint `POST /activity_grades` (para o professor lançar a
      nota de um aluno em uma atividade), gravando com o `user_id` autenticado
```

Compare com o erro que a REGRA Nº 1 descreve: uma IA sem a regra teria adicionado `GET /academic_tasks/{id}/grades` e `GET /users/{id}/grades`, que não foram pedidos.

4.2 Artefatos e validação

ARTIFACT	ARQUIVO
proposal	proposal.md
specs	specs/activity-grades/spec.md
design	design.md
tasks	tasks.md

```
openspec status --change "feature-notas-atividades"
  →  Progress: 4/4 artifacts complete

openspec validate feature-notas-atividades --strict
  →  Change 'feature-notas-atividades' is valid
```

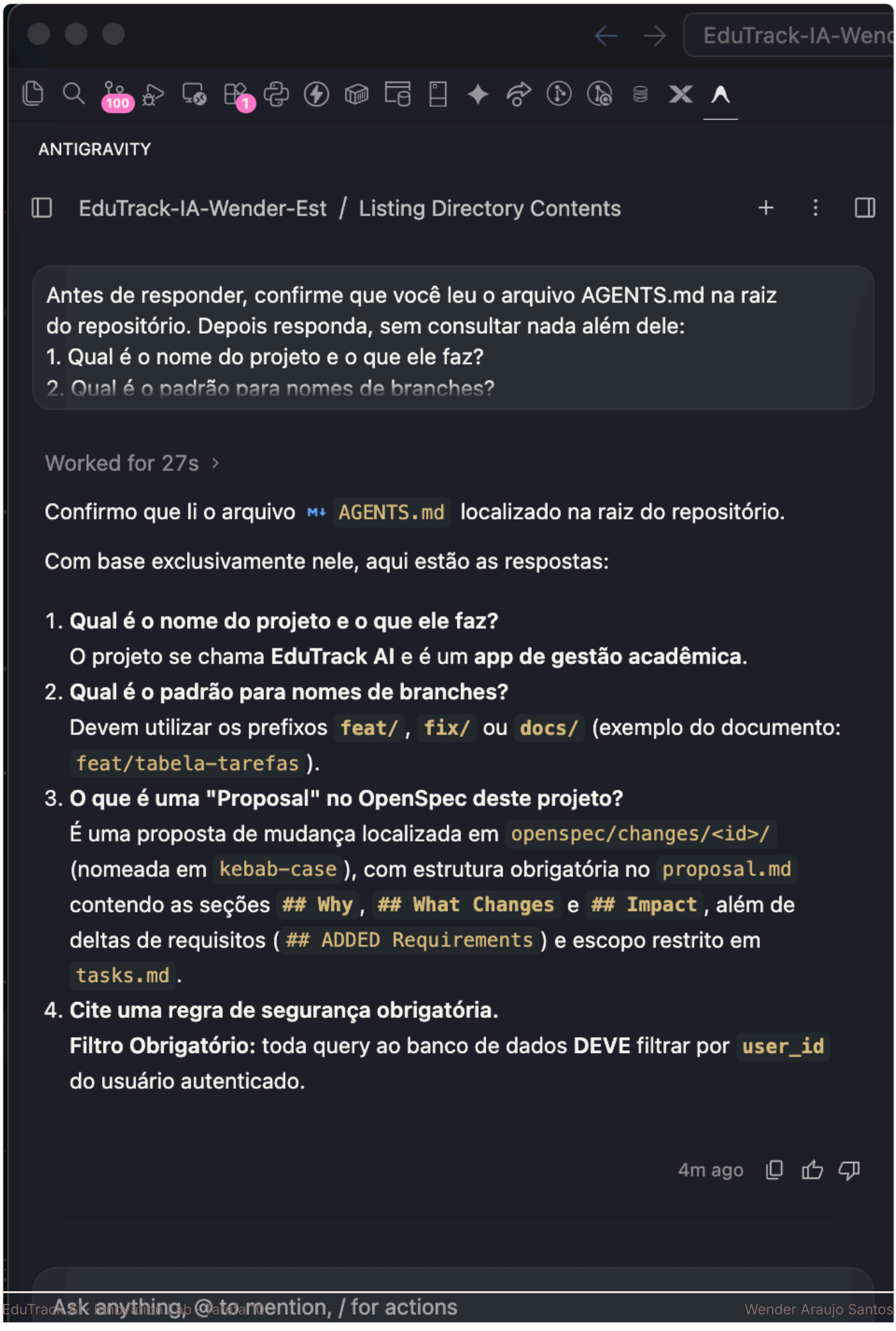
Como era uma proposta apenas para testar a configuração, ela foi arquivada logo em seguida, para manter o ambiente limpo:

```
openspec/changes/archive/2026-10-08-feature-notas-atividades/
```

Arquivada sem integrar spec permanente. Como a proposta de teste **não foi implementada**, ela foi movida manualmente para `changes/archive/` em vez de rodar `openspec archive`. O `archive` funde o delta nas specs permanentes de `openspec/specs/`, o que registraria a capability `activity-grades` como se existisse. A própria tarefa prevê a movimentação manual como alternativa; ela mantém o registro da mudança sem criar um requisito de algo não implementado.

5 Verificação das regras pela IA

Teste de leitura: pediu-se ao agente de IA que respondesse, a partir exclusivamente do `AGENTS.md`, quatro perguntas. A IA confirmou a leitura do arquivo e acertou todas:


EduTrack-IA-Wend
ANTIGRAVITY
EduTrack-IA-Wender-Est / Listing Directory Contents
Antes de responder, confirme que você leu o arquivo AGENTS.md na raiz do repositório. Depois responda, sem consultar nada além dele:
1. Qual é o nome do projeto e o que ele faz?
2. Qual é o padrão para nomes de branches?
Worked for 27s
Confirmo que li o arquivo AGENTS.md localizado na raiz do repositório.
Com base exclusivamente nele, aqui estão as respostas:
1. Qual é o nome do projeto e o que ele faz?
O projeto se chama EduTrack AI e é um app de gestão acadêmica.
2. Qual é o padrão para nomes de branches?
Devem utilizar os prefixos feat/ , fix/ ou docs/ (exemplo do documento: feat/tabela-tarefas).
3. O que é uma "Proposal" no OpenSpec deste projeto?
É uma proposta de mudança localizada em openspec/changes/<id>/ (nomeada em kebab-case), com estrutura obrigatória no proposal.md contendo as seções ## Why , ## What Changes e ## Impact , além de deltas de requisitos (## ADDED Requirements) e escopo restrito em tasks.md .
4. Cite uma regra de segurança obrigatória.
Filtro Obrigatório: toda query ao banco de dados DEVE filtrar por user_id do usuário autenticado.
4m ago
Ask anything, @ to mention, / for actions
EduTrack-IA-Wender-Est / Listing Directory Contents
Wender Araujo Santos

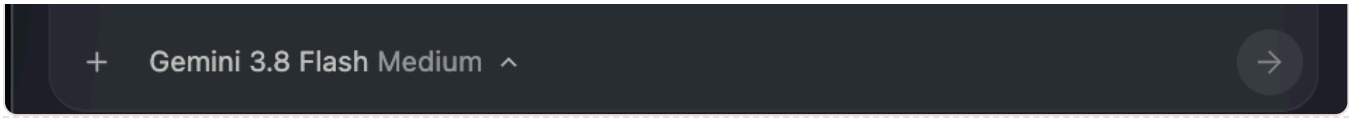


Figura 1 — Resposta da IA. O agente confirma que leu o `AGENTS.md` da raiz e responde: projeto **EduTrack AI**; branches com prefixo `feat/`, `fix/` e `docs/`; Proposal em `openspec/changes/<id>/` com `## Why`, `## What Changes` e `## Impact`; e o filtro obrigatório por `user_id`. `arquivo: resposta-ia.png`

PERGUNTA	RESPOSTA DA IA
Qual é o nome do projeto?	**EduTrack AI** — app de gestão acadêmica
Qual o padrão para nomes de branches?	Prefixos `feat/`, `fix/`, `docs/` (ex.: `feat/tabela-tarefas`)
O que é uma Proposal no OpenSpec?	Uma mudança em `openspec/changes/<id>/` com `## Why`, `## What Changes`, `## Impact` e `## ADDED Requirements`, com escopo restrito em `tasks.md`
Cite uma regra de segurança obrigatória.	Toda query ao banco **DEVE** filtrar por `user_id` do usuário autenticado

As três regras mais importantes, resumidas pela IA:

```
1. Escopo: tasks.md contém SOMENTE o que foi pedido (nem mais, nem menos)
2. Segurança: toda query filtra por user_id do usuário autenticado
3. A IA não faz push/deploy — apenas gera os arquivos
```

A IA leu o arquivo, não chutou. A primeira linha da resposta (“Confirmo que li o arquivo AGENTS.md localizado na raiz do repositório”) e os detalhes específicos do projeto — os prefixos de branch, a estrutura de Proposal e o filtro por `user_id` — só existem dentro do `AGENTS.md`. Não são conhecimento genérico do modelo.

6 Adaptações à realidade do repositório

Três pontos do texto do enunciado não correspondem a este repositório. Para não registrar informação falsa, o conteúdo foi adaptado e cada divergência fica registrada aqui:

ENUNCIADO	REALIDADE DO REPOSITÓRIO
“Tabela existente: `users`”	A tabela é `user` e é **criada pelo projeto** em `tables/user.xs` (change `create-user-table`, Tarefa 08). Não vem pronta no Xano.
Ler `docs/{table,function,api_query,task}_guideline.md`	Esses arquivos **não existem** neste repositório nem na extensão. A REGRA Nº 4 foi mantida, com nota de que os

	guidelines são a documentação do XanoScript — a regra de ouro permanece: não inventar sintaxe.
Comandos slash em `.gemini/commands/openspec/*.toml`	Nesta instalação os comandos estão em `.gemini/commands/opsx/*.toml`; a referência foi corrigida.

O bloco OPENSPEC. A tag <!— OPENSPEC:START —> … <!— OPENSPEC:END —> foi mantida no fim do arquivo, conforme a instrução deixada na própria versão da Tarefa 08.

7 Evidências

EVIDÊNCIA	ONDE
Conteúdo completo do `AGENTS.md`	`AGENTS.md` na raiz do repositório
Proposta de teste criada e validada	`openspec/changes/archive/2026-10-08-feature-notas-atividades/`
Validação das specs permanentes	`openspec validate --specs --strict` → 4 passed, 0 failed
Screenshot da resposta da IA	Manual — chat da IA na máquina de desenvolvimento (item 5)

8 Critérios de avaliação

CRITÉRIO	STATUS
AGENTS.md presente na raiz do repositório	✅ `AGENTS.md`
Instruções claras sobre as tecnologias (Xano, FlutterFlow, OpenSpec)	✅ Perfil do projeto + REGRAS 2 e 4 + checklist OpenSpec
Definição de padrões de commit e nomenclatura	✅ Conventional Commits + prefixos de branch + `snake_case`
Proposta OpenSpec criada e arquivada	✅ `feature-notas-atividades` (4/4 artifacts, valid)

9 Observações técnicas

TEMA	DETALHE
Bloco OPENSPEC preservado	O conteúdo novo foi colado antes de <!— OPENSPEC:START —>, que permanece no fim do arquivo.

Escopo respeitado	A proposta de teste contém só tabela + `POST`; nenhum `GET/PATCH/DELETE` e nenhuma tela.
Sem push	Conforme a REGRA Nº 2, nenhum push ao Xano foi feito; os arquivos ficam para revisão e envio manual.
Arquivamento	Movimentação manual para `changes/archive/`, sem fundir delta em specs permanentes (feature não implementada).
Branch	Trabalho em `feat/config-agents-ia`, conforme o enunciado.

10 Próximo passo

Com o Módulo 1 concluído (ambiente configurado e regras da IA definidas), o próximo passo é o Módulo 2 — a criação das funcionalidades reais do backend, começando pelos endpoints de `subjects` e `user` no Xano.

Arquivos produzidos nesta tarefa. `AGENTS.md` (reescrito) · `openspec/changes/archive/2026-10-08-feature-notas-atividades/` (proposal, specs/activity-grades, design, tasks) · `docs/evidencias/tarefa10/` (este material)